



陈泽欣

机器人视觉算法 / ROS2 系统开发

电话: 14750303805

邮箱: AcmeX@foxmail.com

微信: AcmeX_

英语: CET-4 (读写/技术文档)

教育背景

深圳职业技术大学

人工智能技术应用

2022.09 - 2026.06

主修课程: 计算机视觉、深度学习、C++ / Python、Linux 系统、高等数学、线性代数

核心优势

- 核心技术:** 累计 3 年 RoboMaster 视觉算法经验。掌握 ROS2 架构、目标跟踪与 6DoF 位姿估计, 熟悉 PnP/ BA/ EKF 多传感器融合。
- 攻坚成果:** 独立攻克 装甲板检测、能量机关预测击打等核心模块。在实验室遭暴雨损毁的极端压力下, 1 个月内完成系统开发与调试, 带领战队击败 深大、大连理工、中科大等强队, 晋级全国赛。
- 体系建设:** 主导团队视觉技术栈重构与标准化开发流程建设, 建立新人培训体系, 提升团队协作效率与代码质量, 保障多兵种视觉系统稳定迭代。
- 职业方向:** 专注机器人视觉与具身智能方向, 致力于成为能独立解决复杂系统问题的算法工程师。密切关注 VLA、世界模型等具身智能前沿技术, 积极探索其在真实机器人系统上的工程化落地。

专业技能

- 熟练掌握 C++ (Eigen) / Python (NumPy)
- 掌握 Linux / Docker 容器化 / Git 版本控制
- 掌握 ROS2 DDS通信 / TF2坐标变换
- 掌握 ROS2 Component架构 / 节点生命周期
- 掌握 OpenCV 图像处理 / YOLO 目标检测
- 掌握 PnP 位姿解算 / Ceres BA 位姿优化
- 掌握 IMU/视觉 融合 / EKF 滤波框架
- 熟悉 目标跟踪 / 运动建模与预测
- 熟悉 PyTorch / TensorFlow 训练与部署
- 熟悉 Claude / DeepSeek / Gemini 辅助开发
- 熟悉 UE5 虚实仿真 / STM32 嵌入式通信
- 熟悉 TCP/IP · WebSocket 网络桥接
- 了解 Vue3 前端 / Spring Boot 后端

学科竞赛

- RMUL 2025 (广西站) / RMUL 2024 (广东站) | 团体 & 哨兵 省级一等奖
 - RMUC 2024 (全国赛) / RMUC 2023 (全国赛) 国家二等奖
 - 2023 全国大学生电子设计竞赛 省级二等奖
- 另获 2023-2025 赛季 RM 区域赛/兵种奖 一、二等奖若干

项目经历

RoboMaster 机器人跟踪射击系统 | 核心算法负责人

2023.09 - 至今

核心技术: ROS2 (TF2, component)、PnP、Ceres、BA、EKF、UE5、Foxglove

模块一: ROS2系统架构与装甲板检测

- 系统架构:** 基于 ROS2 与 DDS 构建去中心化分布式节点网络, 采用 Best Effort 策略传输高频传感器数据、Reliable 策略保障关键指令可靠性, 通过统一启动脚本管理多模块生命周期与参数加载, 实现系统一键部署
- 数据驱动:** 基于 ROS2 话题通信订阅相机图像与电控串口数据, 设计 双缓冲无锁同步机制驱动实时检测流程, 确保图像读取与算法处理互不阻塞
- 预处理:** 针对复杂光照条件下装甲板灯条分割鲁棒性不足的问题, 引入 伽玛校正增强图像对比度, 采用 通道差分与自适应阈值二值化分割敌方颜色灯条, 结合 形态学操作有效抑制背景噪声
- 检测与匹配:** 通过 轮廓面积、长宽比、轮廓占比三重约束筛选灯条并归一化最小外接矩形顶点; 利用四边向量比例判定 平行四边形、校验中心高差与角度差等约束完成成对匹配, 结合 历史去重策略筛选最优匹配对
- 数字识别:** 部署轻量级 LeNet-5 卷积网络对装甲板 ROI 进行数字分类识别, 单次推理耗时低于1ms, 测试环境下识别准确率超过98%, 识别结果通过 ROS2 自定义消息发布供跟踪模块锁定目标

RoboMaster 机器人跟踪射击系统 | 核心算法负责人

2023.09 – 至今

核心技术：ROS2 (TF2, component)、PnP、Ceres、BA、EKF、UE5、Foxglove

模块二：多传感器融合跟踪与6D位姿估计

- **坐标同步**：利用 **ROS2 TF2** 实时获取相机到全局坐标系的空间变换，将视觉位姿统一至 **惯性参考系**；订阅电控话题获取云台当前角度与子弹初速信息，通过 **ROS2 时间戳同步** 机制确保多源数据时间对齐后进入滤波器
- **位姿解算**：将匹配模块输出的装甲板2D角点与3D物体点对应，调用 **SolvePnP (IPPE 算法)** 求解 **6D 位姿**，解算结果经 ROS2 话题发布，供 BA 优化模块与 EKF 跟踪模块订阅使用
- **位姿优化**：针对单帧PnP位姿抖动大的问题，基于 **Ceres Solver** 构建降自由度 **BA 优化问题**：锁定 **pitch** 固定值15°、**roll**=0°，仅对 **yaw** 角迭代优化；自定义 **重投影误差函数**，采用 **Levenberg-Marquardt** 算法迭代求解，**Cauchy 鲁棒核函数**抑制离群观测；优化后重投影角度误差降至 $\pm 1.5^\circ$
- **状态跟踪**：设计 **9 维 EKF**（中心位置/速度/朝向角/角速度/装甲半径），在预测-更新循环中融合 BA 优化后的视觉位姿与 **匀速运动先验**；通过朝向角突变检测实现装甲面切换时的状态重置，避免错误观测污染滤波器
- **轨迹预测**：滤波器输出目标轨迹经 **ROS2 话题发布** 供下游控制模块订阅；结合 TF2 获取云台实时欧拉角，基于飞行时间预估完成目标位置提前量补偿，输出瞄准角度偏移指令

模块三：弹道解算与UE5虚实仿真

- **弹道建模**：建立含重力与空气阻力的弹道模型，采用 **四阶龙格-库塔法** 进行高精度数值积分；基于 **Ceres 优化器** 自动搜索最优射击仰角，补偿后控制指令下发至下位机驱动云台与发射机构
- **跨平台桥接**：**UE5 端 C++ 订阅器** 经 **WebSocket** 接入 ROS2 话题空间，解析自定义标记字符串完成跨平台数据交换，将 **ROS2 右手坐标系** 映射至 **UE5 左手坐标系**
- **虚实同步**：实体云台角度驱动虚拟炮管实时跟随旋转，目标位置经空间坐标转换后同步虚拟装甲板运动，完成 ROS2 与 UE5 双向数据通道验证，开火指令与弹道轨迹可在仿真环境中完整闭环模拟，为实弹调试提供可靠的验证环境

骰子识别与姿态估计系统 | 独立完成

2025.04 – 2025.06

核心技术：YOLOv10 · PnP · BA · PoseNet · PyTorch · PyQt5

- **数据集构建**：自建多光照骰子数据集，自动化生成标注边界框与旋转向量标签
- **多模型融合**：**YOLOv10** 检测区域后加权融合 **PnP**、**BA**、**PoseNet** 三种姿态估计结果
- **姿态回归网络**：设计 **VGG风格CNN + ResBlock** 回归旋转向量，基于 **Ceres** 求解 BA 问题优化
- **模型训练**：使用 **PyTorch** 训练 **PoseNet**，集成早停与自适应学习率策略
- **训练可视化**：实现 Loss/MAE 等训练指标可视化，训练损失 **MAE 低至 0.034 rad**
- **GUI 交互**：集成 **PyQt5 GUI**，支持图像/视频/屏幕实时检测，多模型对比显示

基于CycleGAN的艺术风格迁移及3D纹理渲染系统 | 独立完成

2025.09 – 2025.10

核心技术：CycleGAN · U-Net · PatchGAN · Blender · WandB

- **生成对抗架构**：**CycleGAN (U-Net 生成器 + PatchGAN 判别器)**，**LSGAN 损失 + 身份一致性**
- **数据集与训练**：自建风景 & 梵高数据集（2700张），250轮 **余弦退火** 训练，**WandB** 监控训练过程
- **3D 自动化渲染**：**Blender Python** 脚本自动化 **3D 纹理映射** 与批量渲染
- **成果验证**：生成高质量梵高风格纹理，验证无监督风格迁移在游戏资产生成中的可行性

企业实践

深圳大疆创新 RoboMaster 全国赛 | 备场组组长

2025.08

- **主动研发**：负责 10 人团队及 30+ 队伍备场协调，发现排班与任务提醒低效，基于个人兴趣独立开发 **Vue3** 调度系统，集成 **人员排班管理**（A/B组轮换、人数限制、自动提醒）与 **高校赛程任务管理**（预检录、训练、瑞士轮等三级节点预警）
- **量化成果**：系统应用于赛事全程，排班耗时 **15min → 3min**，效率提升 **80%**，冲突与遗漏清零